AP3	**AP3.2 Projet JourneeIntegration : architecture DAO – V2**	MH

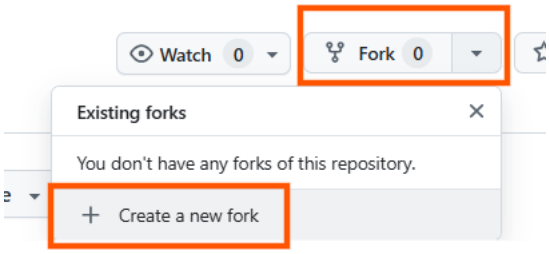
Le vendredi 26 septembre aura lieu la journée d'intégration des SIO1. A cette fin, une application est en cours de développement et vous allez être amenés à contribuer à son évolution.

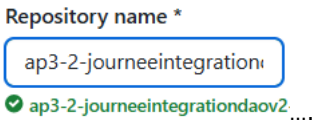
Bloc 1	Support et mise à disposition des services informatiques
Compétence 1.2	**Réponse aux incidents et aux demandes d'assistance et d'évolution**
Sous-compétence	- Traitement des demandes concernant les applications **Notions : Bases de la programmation : structures de données et de contrôle, procédures, fonctions, utilisation d'objets**
Compétence 1.3	**Développement de la présence en ligne de l'organisation**
Sous-compétence	- Participation à l'évolution d'un site Web exploitant les données de l'organisation **Notions :** *** Bases de la programmation Web :** ➢ **langage de présentation et de mise en forme** ➢ **langage d'accès aux données, langage de contrôle** *** Langage d'interrogation de données**
Bloc 2	Conception et développement d'applications
Compétence 2.1	**Conception et développement d'une solution applicative**
Sous-compétences	- Analyse d'un besoin exprimé et de son contexte juridique - Identification, développement, utilisation ou adaptation de composants logiciels (composants du MVC) - Utilisation de composants d'accès aux données (PDO et composants d'accès au XML et JSON et **architecture DAO**) - Réalisation des tests nécessaires à la validation ou à la mise en production d'éléments adaptés ou développés.
Compétence 2.2	**Maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative**
Sous-compétence	- Recueil, analyse et mise à jour d'informations sur une version d'une solution applicative **Notions : Techniques de gestion de versions**
Sous-compétence	- Analyse et correction d'un dysfonctionnement **Notions : Fonctionnalités avancées d'un environnement de développement.**
Sous-compétence	- Élaboration et réalisation de tests des éléments mis à jour
Compétence 2.3	**Gestion des données**
Sous-compétence	- Exploitation de données à l'aide d'un langage de requêtes - **Conception ou adaptation d'une base de données**

1 Préalable

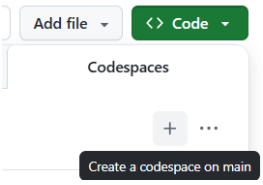
1. **Aller sur le dépôt du projet AP3.2-JourneeIntegrationDAOV1 :**
   https://classroom.github.com/a/oT0RoFhz

2. **Faire un fork du dépôt (copie). Vous changerez simplement V1 en V2 pour le nom de cette copie.**

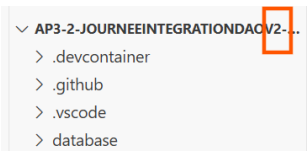




3. **Créer un codespace associé au dépôt AP3.2-JourneeIntegrationDAOV2 ainsi obtenu.**



Vérifier qu'il s'agit bien du dépôt V2 après ouverture :



4. **Démarrer les serveurs (Web et de base de données) via la commande ./start.sh**

5. **Initialiser la base de données locale au codespace : ./database/scripts/initBDD.sh**

6. **Visualiser l'application dans le navigateur et tester les différentes fonctionnalités existentes.**

2 Gestion des étudiants des 2 promos : modélisation des données

Pour la journée d'intégration, il est nécessaire de créer des groupes homogènes permettant aux étudiants des 2 promos de se connaître.

Pour cela, les étudiants devront équitablement être répartis selon divers critères :

- Année : SIO1 SIO2
- Profil des 1ère année : bac pro, bac techno, autre
- l'option pour les 2ème année,
- le genre.

Ceci doit permettre d'obtenir dans chaque groupe d'à peu près le même nombre de 1ère année, le même nombre de 2ème année, le même nombre de SIO2 SISR, le même nombre de SIO2 SLAM, le même nombre de filles (si possible), le même nombre de bac pro, le même nombre de bac techno, le même nombre d'autres origines.

Pour l'exemple, on partira sur la configuration 2025-2026 :

- effectif : 32 SIO1 (10 bacpro, 11 bac techno, 11 autres), 25 SIO2 (11 SISR, 14 SLAM), 4 filles (Toutes en SIO2)

- nombre de groupes souhaités : 4

1. **Analyser les ajouts à apporter à la base de données pour pouvoir gérer les étudiants des 2 promos et constituer des groupes. Vous proposerez la modélisation de ces données avec un MEA Merise ou un diagramme de classes UML.**

   Une fois cette modélisation validée par le client de l'application, vous procédez à l'implémentation de la base de données.

2. **Modifier le ou les scripts présents dans le projet de manière à mettre en place la modélisation proposée ci-dessus.**

3. **Recharger les scripts afin de vérifier la structure de la base de données ainsi complétée.**

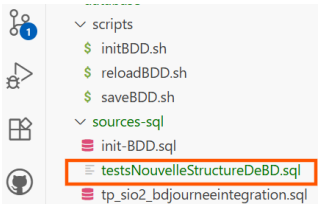
4. **Grâce à l'interface phpMyadmin associée au codespace :**

   a. **consultez la structure de la base de données**

   b. **procédez à quelques tests d'ajout de données afin de valider la bonne construction de la base de données.**

   c. **récupérez l'instruction SQL associée à chacun des ajouts testés**

   d. **sauvegardez l'ensemble des instructions d'ajout dans un fichier :**



3 Gestion des étudiants des 2 promos : Import de données

Les données relatives aux étudiants sont déjà présentes dans le logiciel Pronotes. Afin d'éviter une ressaisie, une exportation au format CSV de ces données a été réalisée.

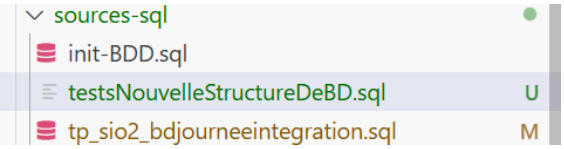
1. **Dans l'interface PhpMyadmin de votre codespace, procéder à l'importation de ces fichiers.**

2. **Vérifier le bon fonctionnement de l'import et la présence de l'ensemble des données dans la base de données.**

3. **Procéder à la sauvegarde la base de données. Pour cela, consulter le readme.md du projet afin de connaître le script permettant de réaliser cette opération.**

4. **Afin de tester le bon fonctionnement de la sauvegarde :**

   a. **Vérifier que le fichier « tp_sio2_bdjourneeintegration.sql » a été modifiée par le script de sauvegarde :**



   b. **Consulter le contenu de ce fichier « tp_sio2_bdjourneeintegration.sql » et vérifier la présence des instructions relatives à la création des nouvelles tables souhaitées, ainsi que leur alimentation en données.**

   c. **Exécuter le rechargement de la base de données. Pour cela, consulter le readme.md du projet afin de connaître le script permettant de réaliser cette opération.**

   d. **Vérifier la présence de l'ensemble des données importées depuis les fichiers CSV.**

4 Gestion des étudiants des 2 promos : Création des groupes

Vous avez ici carte blanche. Il s'agit pour vous d'être force de proposition afin de soumettre une maquette de la solution envisagée. La solution devra permettre d'indiquer le nombre de groupes souhaité et proposera ensuite une proposition de ventilation des étudiants dans les groupes en tenant compte des critères suivants :

- Année : SIO1 SIO2
- Profil des 1ère année : bac pro, bac techno, autre
- l'option pour les 2ème année,
- le genre.

1. **Proposer une maquette de la solution :**

   a. **Enchainement des écrans visibles par l'utilisateur**

   b. **Démarche de constitution des groupes**

2. **Faire valider votre proposition de solution**

3. **Implémenter votre solution.**